Данный контейнер разрабатывается для логистической компании, использующей в своей работе терминалы сбора данных (ТСД) и планшеты сотрудников. Устройства подключаются к центральному серверу через корпоративную Wi-Fi-сеть и передают информацию о товарах, складских запасах, приёмке и отгрузке. Эти данные являются коммерческой тайной.

Поскольку Wi-Fi-сигнал может выходить за пределы складских помещений (на парковку, прилегающую территорию, офисные зоны), возникает угроза перехвата трафика злоумышленником. Используя общедоступное программное обеспечение и находясь в зоне действия сети, нарушитель способен осуществлять пассивный перехват (сниффинг) пакетов данных, передаваемых в эфире. Объектом воздействия является сетевой трафик, источник угрозы – внешний нарушитель с низким потенциалом, последствие – нарушение конфиденциальности коммерческой информации.

Для защиты от перехвата применяется контейнер безопасности, обеспечивающий сквозное шифрование трафика между ТСД (планшетом) и сервером независимо от уровня защиты самой Wi-Fi-сети. При обрывах связи контейнер сохраняет состояние сессии и буферизирует несохранённые данные для последующей синхронизации после восстановления соединения.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ПРИ УГРОЗЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА ПО БЕСПРОВОДНЫМ КАНАЛАМ.

## 1. Введение

Настоящее техническое задание распространяется на разработку контейнера для обеспечения конфиденциальности сетевого трафика при угрозе несанкционированного доступа по беспроводным каналам связи.

Данный контейнер является компонентом корпоративной информационной системы логистической компании, в состав которой входят центральный сервер с базами данных складского учёта (WMS) и товародвижения, автоматизированные рабочие места сотрудников в административных зданиях, а также терминалы сбора данных (ТСД) и планшеты, используемые персоналом в складских помещениях и на территории сортировочного центра. Указанные устройства подключаются к серверу через беспроводную локальную вычислительную сеть стандарта IEEE 802.11 (Wi-Fi).

Через данные устройства передаётся информация о складских запасах, движении товаров, приёмке и отгрузке продукции, относящаяся к коммерческой тайне компании. Использование открытых беспроводных каналов связи создаёт предпосылки для реализации атак типа «сниффинг» (пассивный перехват трафика), направленных на нарушение конфиденциальности передаваемых данных.

Разрабатываемый контейнер предназначен для нейтрализации указанной угрозы путём организации сквозного шифрования всего трафика между терминалами сбора данных (планшетами) и сервером. Криптографическая защита реализуется непосредственно внутри контейнера и функционирует независимо от уровня защищённости базовой Wi-Fi-инфраструктуры, что гарантирует сохранение конфиденциальности

информации даже в случае перехвата пакетов или использования уязвимостей протоколов аутентификации (WEP, WPA, WPA2).

## 2. Основание для разработки

Основанием для разработки является задание по лабораторной работе №1 по курсу «Управление жизненным циклом ИС».

## 3. Назначение разработки

Контейнер предназначен для обеспечения конфиденциальности сетевого трафика при передаче данных по беспроводным каналам связи между терминалами сбора данных (планшетами) сотрудников и сервером промышленного предприятия. Контейнер является компонентом корпоративной информационной системы промышленного предприятия.

Для блокирования угрозы перехвата данных злоумышленником контейнер выполняет сквозное шифрование всего трафика между устройством сотрудника и сервером. Шифрование осуществляется внутри контейнера и не зависит от уровня защиты самой Wi-Fi сети.

## 4. Требования к программному изделию

### 4.1. Требования к функциональным характеристикам

Контейнер должен обеспечивать выполнение следующих функций:

1. Аутентификация и авторизация пользователя — проверка учетных данных, блокировка при неудачных попытках.
2. Установление защищенного сеанса связи — обмен ключами, проверка подлинности сервера.
3. Сквозное шифрование и дешифрование трафика — защита данных независимо от уровня защиты Wi-Fi.
4. Управление сессиями — сохранение состояния при обрывах связи, автоматическое восстановление.
5. Мониторинг и логирование событий безопасности — регистрация попыток доступа и подозрительной активности.
6. Интеграция с КИС и мобильными устройствами — перехват трафика без изменения логики приложения.

**Входная информация контейнера**:

1. Учётные данные пользователя (логин, пароль, 2FA-код).
2. Сетевой трафик от мобильного приложения КИС (запросы на данные о производстве, запасах и т.д.).
3. Параметры сессии (IP сервера, таймауты, ключи, если нужно).
4. Данные о состоянии связи (сигнал Wi-Fi, обрывы).

**Выходная информация контейнера:**

1. Защищённый (зашифрованный) сетевой трафик к серверу.
2. Дешифрованный трафик от сервера к приложению.
3. Сообщения пользователю (о статусе сессии, ошибках аутентификации, «замок» в интерфейсе).
4. Логи событий безопасности и отчёты о подозрительной активности.
5. Восстановленные данные после обрыва (синхронизация).

**Временные характеристики**

- Время установления защищенного соединения – не более 2 секунд.
- Задержка шифрования/дешифрования пакета – не более 50 мс.
- Время восстановления сессии после обрыва связи – не более 15 секунд.
- Время блокировки при неверной аутентификации – не более 1 секунды.
- Общая задержка передачи данных – не более 20% относительно незащищенного канала.

**4.2. Требования к надежности**

**Контейнер должен:**

- обеспечивать сохранение конфиденциальности данных при обрывах беспроводной связи;
- блокировать попытки аутентификации при подозрении на атаку (перебор пароля, несоответствие ключей);

– исключать возможность перехвата ключей шифрования при сбоях или перезапуске контейнера.

### 4.3. Условия эксплуатации

Контейнер функционирует в составе корпоративной информационной системы логистической компании на терминалах сбора данных и планшетах сотрудников, работающих в складских помещениях и на территории сортировочного центра.

Условия эксплуатации соответствуют требованиям, предъявляемым к компьютерным системам общего назначения.

Обслуживание контейнера осуществляется системными администраторами компании в рамках сопровождения корпоративной информационной системы. Для сотрудников, использующих терминалы сбора данных и планшеты, работа с контейнером является прозрачной и не требует специальных знаний или дополнительных действий.

### 4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Разработка состава контейнера выполнена с учетом анализа существующих рекомендаций по защите беспроводных сетей и адаптирована под специфику логистической компании.

В состав контейнера включены: сквозное шифрование трафика независимо от уровня защиты Wi-Fi, автоматическое восстановление сессии при обрывах связи (буфер до 1 МБ), модульный подход для лёгкой интеграции в существующую КИС без изменения бизнес-логики WMS.

Разработка состава и параметров контейнера безопасности выполнена с учётом анализа существующих рекомендаций и сертифицированных решений по защите беспроводных сетей, адаптированных под специфику корпоративной информационной системы логистической компании (мобильные ТСД и планшеты, частые обрывы связи, перемещение сотрудников по складу).

**Состав контейнера**

Контейнер безопасности состоит из следующих модулей:

- модуль аутентификации и авторизации пользователей;
- модуль установления защищенного канала;
- модуль сквозного шифрования трафика;
- модуль управления сессиями и буферизации данных;
- модуль мониторинга, логирования и централизованного управления.

**Параметры модулей**

Модуль аутентификации и авторизации обеспечивает проверку логина и пароля, поддержку двухфакторной аутентификации, блокировку доступа после трех неудачных попыток.

Модуль установления защищенного канала выполняет обмен ключами шифрования с обеспечением прямой секретности.

Модуль сквозного шифрования трафика реализует шифрование всех передаваемых данных с использованием симметричных алгоритмов.

Модуль управления сессиями обеспечивает сохранение состояния сеанса связи при временных обрывах и буферизацию данных объемом до 1 МБ.

Модуль мониторинга и централизованного управления осуществляет регистрацию событий безопасности, управление ключами шифрования и правилами фильтрации трафика.

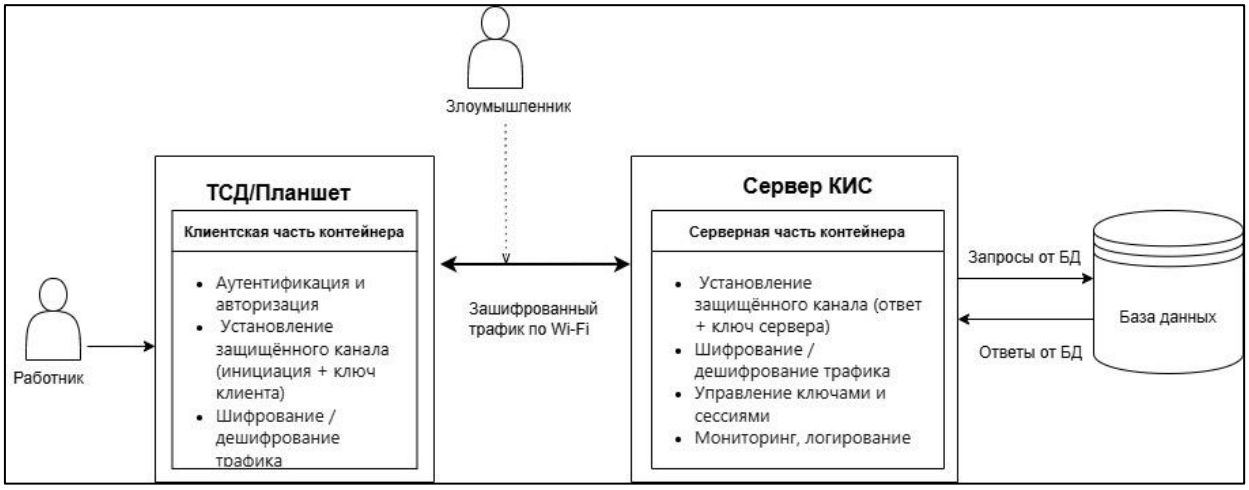


Рис.2 Схема контейнера

Данная схема отражает модульный состав разрабатываемого контейнера безопасности и принцип его работы.

Контейнер безопасности представляет собой единое программное изделие, функционирующее в двух режимах. Клиентская часть устанавливается непосредственно на терминалах сбора данных и планшетах сотрудников – это позволяет выполнять шифрование данных до их отправки в беспроводную сеть, что гарантирует конфиденциальность даже при перехвате злоумышленником.

Серверная часть размещается на центральном сервере компании и отвечает за расшифровку входящего трафика, управление ключами шифрования, а также за взаимодействие с базой данных через API. Такое разделение позволяет централизованно управлять политиками безопасности, контролировать сессии и логировать события.

Двусторонний обмен данными между клиентской и серверной частями обеспечивает не только передачу запросов от сотрудников, но и получение защищённых ответов от сервера, что критически важно для работы складской системы.

**Требования к серверному оборудованию**

- процессор: 8 ядер с тактовой частотой от 2.5 ГГц;
- оперативная память: от 32 ГБ;
- дисковое пространство: SSD от 500 ГБ;
- сетевое оборудование: 1 Гбит/с Ethernet;
- операционная система: Linux;
- среда контейнеризации: Docker;
- база данных: PostgreSQL или MySQL (существующая БД складской системы).

**Требования к клиентским устройствам**

- терминалы сбора данных и планшеты под управлением Android;
- процессор: 4 ядра с тактовой частотой от 2 ГГц;
- оперативная память: от 4 ГБ;

– встроенный Wi-Fi модуль IEEE 802.11ac/ax.

**Параметры развертывания**

Серверная часть контейнера поставляется в виде Docker-образа на базе Linux. Образ хранится в приватном реестре. Развертывание выполняется системным администратором.

Клиентская часть представляет собой встроенную библиотеку в приложении для терминалов сбора данных и планшетов.

Контейнер полностью совместим с существующими серверами и базой данных складской системы через API без изменения бизнес-логики. Работа контейнера не зависит от уровня защиты Wi-Fi сети.

### 4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Контейнер безопасности должен обеспечивать полную совместимость с корпоративной информационной системой логистической компании без изменения её бизнес-логики и существующей базы данных складского учета.

Программная совместимость:

– серверная часть функционирует под управлением ОС Linux в среде Docker;

– клиентская часть реализуется в виде встроенной библиотеки для приложений на терминалах сбора данных под управлением Android;

– взаимодействие между клиентом и сервером осуществляется по протоколу TCP/IP.

Информационная совместимость:

– обмен данными с базой данных складской системы (PostgreSQL или MySQL) осуществляется через API в формате JSON;

– входные данные: учетные записи пользователей, сетевые пакеты от приложения КИС;

– выходные данные: зашифрованные сетевые пакеты, логи событий безопасности.

Требования к реализации:

– язык программирования серверной части: Go или C++;

– язык программирования клиентской части: Kotlin или Java;

– используемые криптографические библиотеки: OpenSSL или сертифицированные аналоги с поддержкой ГОСТ-алгоритмов.

Требования к методам защиты:

– обмен ключами с обеспечением прямой секретности (forward secrecy);

– шифрование трафика симметричными алгоритмами (AES-256-GCM или ГОСТ Р 34.12-2015 «Кузнечик»);

– хранение ключей только в оперативной памяти без записи на диск;

– поддержка двухфакторной аутентификации.

Контейнер должен функционировать в беспроводных сетях стандарта IEEE 802.11ac/ax независимо от используемых протоколов защиты Wi-Fi, обеспечивая сквозное шифрование трафика.

### 4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программное обеспечение поставляется в виде Docker-образа, размещенного в приватном репозитории GitLab.

### 4.7. Требования к транспортированию и хранению

Программное обеспечение поставляется в электронном виде через приватный репозиторий GitLab. Транспортирование и хранение на физических носителях не предусмотрены. Срок передачи заказчику — в течение одного рабочего дня после формирования готового Docker-образа. Хранение осуществляется в репозитории GitLab с обеспечением резервного копирования.

## 5. Требования к программной документации

Программная документация должна содержать следующие документы (см. ГОСТ 19.101-77):

1. Программные документы:

– Спецификация (ГОСТ 19.202-78);

– Текст программы (ГОСТ 19.401-78);

– Описание программы (ГОСТ 19.402-78);

– Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79);
– Программа и методика испытаний (ГОСТ 19,301-79);

2. Эксплуатационные документы:

– Ведомость эксплуатационных документов (ГОСТ 19.507-79);
– Формуляр (ГОСТ 19.501-78);
– Описание применения (ГОСТ 19.502-78);
– Руководство системного программиста (ГОСТ 19.503-79);
– Руководство программиста (ГОСТ 19.504-79);
– Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79);

Требования к перечисленным документам не отличаются от требований, определенных в ЕСПД.

## 6. Технико-экономические показатели

В рамках лабораторной работы точная количественная оценка экономической эффективности не производится ввиду отсутствия исходных данных о стоимости внедрения в конкретной организации. Приведённые ниже показатели являются ориентировочными.

**Ориентировочная экономическая эффективность**

Внедрение разрабатываемого контейнера позволит снизить риски нарушения конфиденциальности коммерческой информации при передаче данных по беспроводным каналам связи в логистической компании. Экономическая эффективность выражается в предотвращении возможных убытков, связанных с утечкой данных о товарных запасах, логистических операциях и клиентской базе, а также в сокращении затрат на внедрение дополнительных средств защиты информации.

**Предполагаемая годовая потребность**

Потребность в разрабатываемом программном обеспечении определяется необходимостью защиты корпоративных беспроводных сетей логистических компаний. Потенциальными потребителями являются складские комплексы, транспортно-логистические центры и

распределительные центры, использующие в своей работе терминалы сбора данных и планшеты сотрудников.

**Технические ресурсы**

Для функционирования контейнера требуется серверное оборудование с характеристиками, указанными в пункте 4.4 (процессор от 8 ядер, оперативная память от 32 ГБ, дисковое пространство от 500 ГБ). Дополнительные аппаратные средства не требуются, контейнер разворачивается на существующих серверах корпоративной информационной системы логистической компании. При отсутствии необходимого оборудования ориентировочная стоимость его приобретения составляет от 150 000 до 250 000 рублей.

**Кадровые ресурсы**

На этапе разработки задействован один разработчик. На этапе внедрения и сопровождения — системный администратор компании. Дополнительный персонал не требуется, работа с контейнером для конечных пользователей (кладовщиков, комплектовщиков, операторов склада) является прозрачной и не требует специальных знаний. Ориентировочные затраты на оплату труда разработчика составляют от 250 000 до 350 000 рублей в зависимости от региона и квалификации специалиста.

**Финансовые ресурсы**

Затраты на технические ресурсы определяются стоимостью серверного оборудования либо амортизацией существующей инфраструктуры компании. Затраты на кадровые ресурсы включают оплату труда разработчика на протяжении цикла разработки, а также оплату труда системного администратора на этапах внедрения и технического сопровождения. Эксплуатационные затраты включают расходы на электроэнергию и техническое обслуживание серверного оборудования в рамках стандартных эксплуатационных расходов компании. Общие затраты на разработку и внедрение контейнера могут быть оценены ориентировочно в диапазоне от 300 000 до 500 000 рублей, включая оплату труда разработчика, настройку

оборудования и эксплуатационные расходы первого года. При использовании существующей инфраструктуры компании затраты могут быть существенно ниже.

**Экономические преимущества по сравнению с аналогами**

Разрабатываемый контейнер обладает следующими экономическими преимуществами по сравнению с существующими отечественными и зарубежными аналогами (ViPNet, OpenVPN, Cisco AnyConnect):

– отсутствие затрат на приобретение коммерческих лицензий (программное обеспечение поставляется в виде готового Docker-образа)

– не требует приобретения дополнительного серверного оборудования, разворачивается на существующей инфраструктуре логистической компании

– специализация на решении конкретной задачи (обеспечение конфиденциальности трафика в беспроводных сетях склада) позволяет избежать затрат на избыточный функционал, характерный для универсальных решений;

– полная независимость от импортных поставок и санкционных рисков

– низкая стоимость внедрения за счет простоты настройки и интеграции через API без изменения бизнес-логики существующей складской системы (WMS);

– прозрачность работы для конечных пользователей, не требующая дополнительного обучения персонала.

## 7. Стадии и этапы разработки

Разработка контейнера безопасности осуществляется в соответствии с ГОСТ 19.102-77 и включает следующие стадии и этапы.

**Техническое задание**

На данном этапе проводится анализ предметной области и угроз безопасности беспроводных сетей, определяются требования к контейнеру, формулируются его функциональные характеристики. Результатом этапа

является утвержденное техническое задание. Продолжительность этапа составляет 5 дней.

**Эскизное проектирование**

Осуществляется проектирование общей архитектуры контейнера, определение состава модулей и их взаимодействия, выбор криптографических алгоритмов и протоколов защиты. Результатом является эскизный проект, содержащий описание архитектуры и принципов работы контейнера. Продолжительность этапа – 4 дня.

**Техническое проектирование**

Разрабатывается детальная структура модулей аутентификации, шифрования, управления сессиями и логирования, определяются форматы входных и выходных данных, проектируются алгоритмы буферизации и восстановления сессий. Продолжительность этапа – 5 дней.

**Рабочее проектирование и кодирование**

Осуществляется написание исходного кода контейнера на выбранных языках программирования, создание Docker-образа серверной части и встраиваемой библиотеки для клиентских устройств, проведение модульного тестирования. Продолжительность этапа – 7 дней.

**Испытания и отладка**

Проводится комплексное тестирование контейнера, включая проверку функциональных характеристик, надежности, временных параметров и устойчивости к обрывам связи. Осуществляется доработка выявленных ошибок. Продолжительность этапа – 4 дня.

**Подготовка документации и сдача работы**

Оформляется программная и эксплуатационная документация в соответствии с требованиями ГОСТ, подготавливается итоговый отчет. Продолжительность этапа – 3 дня.

Общая продолжительность разработки составляет 28 календарных дней.

## 8. Порядок контроля и приемки

Приемка лабораторной работы осуществляется преподавателем в соответствии с программой, предусмотренной для данного типа лабораторных работ. Испытания проводятся на тестовых данных, подготовленных преподавателем с целью проверки соответствия разработанного контейнера требованиям задания.